Chapitre 7 : Mouvement plan d'une particule (2D)

App 15 : Accélérations Tangentielle et Normale – Rayon de Courbure

Énoncé :
Les équations horaires du mouvement d'une particule M lancée dans le plan $(O;\vec{i};\vec{j})$ sont :

$$x(t) = 2t \quad \text{et} \quad y(t) = -5t^2 + 4t$$

a) Calculer l'accélération de M.
b) Déterminer le module de l'accélération tangentielle.
c) Étudier la nature du mouvement.
d) Déterminer la norme de l'accélération normale.
e) Déduire le rayon de courbure ρ à $t = 3$ s.

Correction détaillée :

a) Accélération de M : On détermine d'abord le vecteur vitesse $\vec{v}(t)$ en dérivant le vecteur position :

- $v_x(t) = \frac{dx}{dt} = 2$
- $v_y(t) = \frac{dy}{dt} = -10t + 4$

Le vecteur accélération $\vec{a}(t)$ s'obtient en dérivant le vecteur vitesse :

- $a_x(t) = \frac{dv_x}{dt} = 0$
- $a_y(t) = \frac{dv_y}{dt} = -10$

Le vecteur accélération est $\vec{a} = -10\vec{j}$. Son module est donc constant : **a** $=$ **10** m/s^2.

b) Module de l'accélération tangentielle (a_T) : L'accélération tangentielle est la dérivée de la norme du vecteur vitesse par rapport au temps ($a_T = \frac{dV}{dt}$). Calculons d'abord la norme $V(t)$ de la vitesse :

$$V(t) = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{2^2 + (-10t+4)^2} = \sqrt{4 + 100t^2 - 80t + 16}$$

$$V(t) = \sqrt{100t^2 - 80t + 20}$$

On dérive cette expression (rappel : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$) :

$$a_T(t) = \frac{d}{dt}\left(\sqrt{100t^2 - 80t + 20}\right) = \frac{200t - 80}{2\sqrt{100t^2 - 80t + 20}}$$

$$\mathbf{a_T(t)} = \frac{\mathbf{100t - 40}}{\sqrt{\mathbf{100t^2 - 80t + 20}}}$$

c) Nature du mouvement : La nature du mouvement dépend du signe du produit $V \times a_T$.

$$V \times a_T = \left(\sqrt{100t^2 - 80t + 20}\right) \times \left(\frac{100t - 40}{\sqrt{100t^2 - 80t + 20}}\right) = 100t - 40$$

Ce produit s'annule à $t = 0,4$ s (qui correspond au sommet de la trajectoire parabolique).

- **Pour** $0 \leq t < 0,4$ **s :** $V \times a_T < 0$. Le mouvement est **curviligne décéléré** (phase ascendante).

- **Pour** $t > 0,4$ **s :** $V \times a_T > 0$. Le mouvement est **curviligne accéléré** (phase descendante).

d) Norme de l'accélération normale (a_N) : D'après la relation de la base de Frenet, $a^2 = a_T^2 + a_N^2 \implies a_N = \sqrt{a^2 - a_T^2}$. Remplaçons $a^2 = 100$ et l'expression de a_T^2 calculée précédemment :

$$a_T^2 = \frac{(100t - 40)^2}{100t^2 - 80t + 20} = \frac{10000t^2 - 8000t + 1600}{100t^2 - 80t + 20}$$

$$a^2 - a_T^2 = 100 - \frac{10000t^2 - 8000t + 1600}{100t^2 - 80t + 20}$$

On met au même dénominateur :

$$a^2 - a_T^2 = \frac{10000t^2 - 8000t + 2000 - (10000t^2 - 8000t + 1600)}{100t^2 - 80t + 20}$$

$$a^2 - a_T^2 = \frac{400}{100t^2 - 80t + 20} = \frac{400}{V^2}$$

D'où l'accélération normale (qui est strictement positive) :

$$\mathbf{a_N(t)} = \frac{\mathbf{20}}{\sqrt{\mathbf{100t^2 - 80t + 20}}} = \frac{\mathbf{20}}{\mathbf{V(t)}}$$

e) Rayon de courbure ρ à $t = 3$ s : Par définition, $a_N = \frac{V^2}{\rho} \implies \rho = \frac{V^2}{a_N}$. En utilisant l'expression simplifiée de a_N trouvée ci-dessus ($a_N = 20/V$) :

$$\rho = \frac{V^2}{\frac{20}{V}} = \frac{V^3}{20}$$

Calculons la vitesse V à l'instant $t = 3$ s :

$$V(3) = \sqrt{100(3)^2 - 80(3) + 20} = \sqrt{900 - 240 + 20} = \sqrt{680} \text{ m/s}$$

On déduit le rayon de courbure :

$$\rho(3) = \frac{(\sqrt{680})^3}{20} = \frac{680\sqrt{680}}{20} = 34\sqrt{680}$$

$$\rho(\mathbf{3}) \approx \mathbf{886,6} \text{ m}$$

PHYSICS DEPARTMENT
Rabih A.G.